

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie en a .

On note alors $f'(a)$ cette limite, et on l'appelle nombre dérivé de f en a .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est dérivable en a alors f est continue en a .

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\underline{L} : f \text{ admet } L \text{ en } a$$

$$f \text{ dérivable en } a \iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R}, \exists \alpha_1 \in \mathbb{R}, f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \alpha_0 + \alpha_1(x - a) + o((x - a))$$

Si c'est le cas, $\alpha_0 = f(a)$ et $\alpha_1 = f'(a)$, donc : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o((x - a))$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable à gauche en a (respectivement à droite en a) si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie à gauche (resp. à droite) en a .

Cela revient à dire que la fonction $f|_{]-\infty, a] \cap I}$ est dérivable en a (resp. $f|_{[a, +\infty[\cap I}$).

On note alors $f'_g(a)$ cette limite (resp. $f'_d(a)$), et on l'appelle nombre dérivé à gauche de f en a (resp. à droite en a).

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f \text{ dérivable en } a \iff f \text{ dérivable à gauche et à droite en } a, \text{ et } f'_g(a) = f'_d(a)$$

Dans ce cas, on a $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I .

Dans ce cas, la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ s'appelle la fonction dérivée de f .

$$a \mapsto f'(a)$$

On la note aussi $\frac{df}{dx}$.

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I .

Proposition :

Soient f et g des fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

Si f et g sont dérivables en a (respectivement sur I), alors $f + g$, $\lambda.f$ (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), fg , f^n (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$) sont dérivables en a (resp. sur I) et :

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad (\text{resp. } (f + g)' = f' + g')$$

$$(\lambda.f)'(a) = \lambda.f'(a) \quad (\text{resp. } (\lambda.f)' = \lambda.f')$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \quad (\text{resp. } (fg)' = f'g + fg')$$

$$(f^n)'(a) = n f'(a) f^{n-1}(a) \quad (\text{resp. } (f^n)' = n f' f^{n-1})$$

Si de plus g ne s'annule pas en a (resp. sur I), alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont définies au voisinage de a (resp. sur I) ; elles sont alors dérivables en a (resp. sur I) et :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2} \quad (\text{resp. } \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2} \quad (\text{resp. } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2})$$

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$ (de sorte que $g \circ f$ soit définie).

Si f est dérivable en a (respectivement sur I) et si g est dérivable en $f(a)$ (resp. sur J), alors $g \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I) et :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)) \quad (\text{resp. } (g \circ f)' = g' \circ f')$$

Proposition :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y \in J$. On suppose f dérivable en $f^{-1}(y)$ (souvent noté x).

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(f^{-1}(y)) \neq 0$$

et dans ce cas, on a

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

En particulier, si :

- f est dérivable sur I
- f' ne s'annule jamais sur I

resp.

alors la réciproque f^{-1} est dérivable sur J , et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- On pose $f^{(0)} = f$, puis on définit par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ les dérivées successives de f , de la manière suivante :

$$f^{(n)} = \left(f^{(n-1)}\right)'$$

si cette dérivée existe.

En particulier, pour que $f^{(n)}(a)$ soit défini, il faut au moins que $f^{(n-1)}$ soit défini sur un voisinage de a .

- Si $f^{(n)}$ est défini sur I , on dit que f est n fois dérivable sur I . La fonction $f^{(n)}$ s'appelle alors la dérivée n -ième de f .
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ est défini sur I , on dit que f est indéfiniment dérivable sur I .

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I .
- On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cela revient à dire que f est indéfiniment dérivable sur I .

Proposition :

Soient f et g des fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

- Si f et g sont n fois dérivables (respectivement de classe $\mathcal{C}^n$, respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I , alors $f + g$, $\lambda.f$ (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), fg aussi et :

$$(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

$$(\lambda.f)^{(n)} = \lambda.f^{(n)}$$

(Formule de Leibniz)
$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

- Si de plus g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont définies sur I ; elles sont alors n fois dérivables (resp. de classe $\mathcal{C}^n$, resp. de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I .

↳ mais pas de formules générales



Proposition :

(Composition). Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$ (de sorte que $g \circ f$ soit définie).

Si f est n fois dérivable (respectivement de classe C^n , respectivement de classe C^∞) sur I et si g est n fois dérivable (respectivement de classe C^n , respectivement de classe C^∞) sur J , alors $g \circ f$ est n fois dérivable (respectivement de classe C^n , respectivement de classe C^∞) sur I .

Proposition :

(Réciproque) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

On suppose que :

- (hyp. 1) • f est n fois dérivable sur $I \rightarrow f$ est de classe C^n .
(hyp. 2) • f' ne s'annule pas sur I] très bonne nouvelle

Alors la réciproque f^{-1} est n fois dérivable sur J .

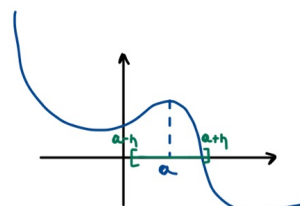
On a le même théorème en remplaçant, pour la première hypothèse et pour la conclusion, " n fois dérivable" par "de classe C^n ", ou encore par "de classe C^∞ ".

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f admet en a :

- un maximum global si $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$
On a alors $f(a) = \max_I f$
- un maximum local si $\exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], f(x) \leq f(a)$
- un minimum global si $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$
On a alors $f(a) = \min_I f$
- un minimum local si $\exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], f(x) \geq f(a)$



Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 f constante sur $I \iff f' = 0 \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$
fonction constante égal à 0.

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 f croissante sur $I \iff f' \geq 0$
Signifie : $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.

f est strictement croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I et si f' n'est identiquement nulle sur aucun segment $[a, b]$ inclus dans I . tel que $a < b$

Corollaire :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.

Si $f' > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I .

Si $f' \geq 0$ sur I et si f' ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strict. croissante sur I .

Proposition :

(Caractérisation de la dérivabilité par les parties réelle et imaginaire)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$, et $a \in I$.

f est dérivable en a (respectivement sur I) ssi les fonctions $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

Dans ce cas, le nombre dérivé $f'(a)$ (respectivement la fonction dérivée f') vérifient :

$$f'(a) = (\operatorname{Re}(f))'(a) + i(\operatorname{Im}(f))'(a) \quad (\text{respectivement } f' = (\operatorname{Re}(f))' + i(\operatorname{Im}(f))')$$

Théorème : Inégalité des Accroissements finis

(Inégalité des Accroissements Finis) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant les deux hypothèses suivantes :

- f est dérivable sur l'intervalle I
- $|f'|$ est majorée sur I par une constante k i.e. : $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$.

Alors : $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Théorème :

(Caractérisation des fonctions constantes)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur un intervalle I . f constante sur $I \iff f' = 0$

Théorème : Limite de la dérivée

(de la limite de la dérivée) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, et $a \in I$. On suppose que f est continue sur l'intervalle I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, avec $\ell \in \mathbb{C}$.

Alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ tend aussi vers ℓ lorsque x tend vers a .